Modul Informations– und Kodierungstheorie

Aufgaben zu Lektion 1

Aufgabe 1-1: Morse-Code

Wir bringen den internationalen Morse-Code (s. Abb. 1.26 des Basistextes) ins Digital-Zeitalter, indem wir den Punkt als 0 und den Strich als 1 kodieren.

a) Wie viele Bits brauchen wir im Mittel bei längeren Texten, wenn die 26 Buchstaben mit relativen Häufigkeiten wie in der ersten Tabelle in

`https://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabenh%C3%A4ufigkeit`

vorkommen (ß wird ignoriert), insgesamt 99,69% der Zeichen ausmachen, und jede Ziffer eine Häufigkeit von 0,031% hat?

Hinweis: Zur Bildung des Mittelwerts gewichtet man (=multipliziert) die Bitanzahl für jedes Zeichen mit der Häufigkeit des Zeichens, und summiert über alle Zeichen.

b) Braucht der Morse-Code damit mehr oder weniger Bits pro Zeichen als ein ASCII-Code (s. Tab. 3.3 des Basistextes), der 7 Bit pro Zeichen benötigt — der zugegebenermaßen aber auch mehr Zeichen kodieren kann?

c) Wir haben beim Morse-Code bisher die Bedeutung der Pause zwischen den Signalen verschiedener Zeichen ignoriert. Geben Sie ein Beispiel an für zwei Folgen aus zwei Zeichen, die beim gerade vorgestellten „Digital-Morse-Code“ zu gleichen Bitfolgen führen, d.h. nicht mehr eindeutig zurück verwandelt werden können.

d) Mit welchem Bitmuster könnte man die Pause kodieren, damit eine eindeutige Kodierung möglich wird? Dabei darf das Pausen-Bitmuster vom vorausgehenden Zeichen abhängen. Wird die Aufgabe einfacher, wenn man die Pause zusammen mit dem jeweils nächsten Zeichen kodiert, d.h. das Bitmuster für die Pause ein Präfix des folgenden Zeichens wird und vom dem folgenden Zeichen abhängen darf? Dabei soll angenommen werden, dass es dann auch vor dem ersten Zeichen eine Pause gibt.

Aufgabe 1-2: Morse-Code in der Praxis

Lösen Sie Aufgabe 1.7 des Basistextes.

Aufgabe 1-3: Zum Knobeln: Erkennung von Übertragungsfehlern

a) Sie übertragen eine digitale Nachricht Bit für Bit, und alle 8 Bit können Sie ein zusätzliches Bit übertragen, das Sie benutzen wollen, um Übertragungsfehler zu erkennen. Dabei dürfen Sie annehmen, dass in jedem Block von 9 Bits höchstens ein Bit durch einen Übertragungsfehler verfälscht wird. Geben Sie eine Formel an, wie sich das neunte Bit b_8 aus den ersten 8 Bit $b_0, \ldots, b_7$ berechnet.

b) Argumentieren Sie, weshalb diese Berechnung einen 1-Bit-Fehler erkennt.

c) Nehmen Sie nun an, dass innerhalb 3 Bits eines verfälscht werden kann. Wie viele Bits von 3 können noch von der digitalen Nachricht stammen, und wie werden die anderen, zusätzlichen Bits aus den Datenbits gebildet?

Aufgabe 1-4: Komprimierung von Texten

Wir gehen davon aus, dass wir in einer Bytefolge die 2^t häufigsten Byte-Paare $p_i = (b_{i,0}, b_{i,1})$ kennen, wobei $i = 0, 1, \ldots, 2^t - 1$, und die $b_{i,j} \in \{0, \ldots, 255\}$ Byte-Werte darstellen mit $j \in \{0, 1\}$. Dann können wir die Bytefolge $a = a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$ wie folgt komprimieren. Nehmen wir an, wir haben bereits die ersten k Bytes verarbeitet. Wenn die nächsten beiden Bytes a_k, a_{k+1} eines der häufigsten Byte-Paare bilden, z.B. p_i, dann kodieren wir sie in $t + 1$ Bit als $0, \langle i \rangle$, wobei $\langle i \rangle$ die t-Bit-Binärdarstellung der Zahl i ist, und erhöhen k um 2. Ansonsten kodieren wir das Byte a_k in 9 Bit als $1, a_k$ und erhöhen k um 1.

Wie hoch muss für $t = 7$, also $2^t = 128$ häufige Paare, der Anteil α der häufigen Paare am Gesamtumfang n sein, damit diese Kodierung (in Bit gerechnet) kürzer ist als die Länge der ursprünglichen Folge, die $8n$ Bit beträgt?